

Ezequiel Schlauer TT
45819944 (75)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General – Primer Parcial – 29 de agosto de 2024

Instrucciones generales: Resuelva cada problema utilizando tinta (no lápiz). Coloque su nombre, apellido en cada hoja. En cada problema debe quedar en clara la ilación lógica que lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser dado por aprobado.

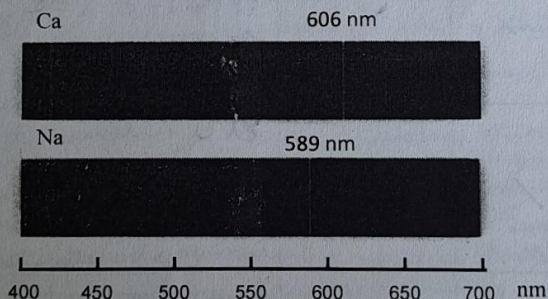
Problema 1 (20 puntos)

IN COMPLETO

- a) ¿Qué información acerca de la estructura atómica brinda el experimento de Rutherford?
¿Establece este experimento una diferencia entre órbitas y orbitales? Justificar.

El experimento de Rutherford permitió demostrar la existencia de niveles de energía de los electrones, que él interpretó como órbitas definidas. Este experimento no establece una diferencia entre órbitas y orbitales, ya que la teoría de la nube electrónica compuesta por orbitales de Schrödinger no sería formulada hasta más tarde.

- b) A continuación se presentan los espectros de emisión atómica del calcio (Ca) y del sodio (Na).
i) ¿Qué información brinda este experimento acerca de la estructura atómica?
ii) Indicar cuál es la transición de menor energía de los dos espectros, justificando su respuesta.
iii) Calcular la energía de la transición asociada a la línea espectral de 589 nm por mol de Na,
Datos: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$. $E = hv = hc/\lambda$.



IN COMPLETO

- i) Este experimento nos permite determinar la diferencia de energía entre los diferentes niveles energéticos de los e^- de los átomos.
ii) La transición de menor energía de los dos espectros es la de 606 nm, ya que la fórmula que relaciona la energía y el largo de onda del fotón emitido es $E = \frac{h \cdot c}{\lambda}$. Por lo tanto, mientras mayor es el largo de onda, menor es la energía del salto del e^- , y $606 \text{ nm} > 589 \text{ nm}$.

$$E \cdot \text{mol} = \frac{h \cdot c}{\lambda} \cdot 6,02 \times 10^{23} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{589 \times 10^{-9} \text{ m}} \times 6,02 \times 10^{23} = 2,03 \times 10^5 \text{ J.mol de Na}$$

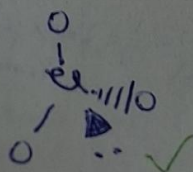
589 nm = $589 \times 10^{-9} \text{ m}$

Problema 2 (20 puntos)

a) Indicar si las estructuras de Lewis propuestas en el cuadro resultan adecuadas o inadecuadas para la descripción del anión clorato (ClO_3^-). Tener en cuenta que se observa experimentalmente una única distancia de enlace Cl-O de 1,46 Å. Como ayuda se brindan las siguientes distancias de enlace características: Cl-O: 1,65 Å y Cl=O: 1,40 Å. El O pertenece al grupo XVI y el Cl pertenece al grupo XVII de la tabla periódica. Justificar con precisión los motivos de cada elección.

Estructura Lewis	Adecuada	Inadecuada	Justificación
		X	El Cl no cumple con la carga formal $\text{CF}(\text{Cl}) = 7 - 6 = +1$. Todas las O cumplen $\text{CF}(\text{O}) = 6 - 6 = 0$. Este ión sería un catión. El Cl tiene 6 electrones porque pertenece al grupo XVI
		X	El Cl no cumple con la carga formal aunque sí con la regla del octeto $\text{CF}(\text{O}) = 6 - 7 = -1$ $-1 \times 3 = -3$ $\text{CF}(\text{Cl}) = 7 - 5 = 2^+$
		X	El no cumple con carga formal $\text{CF}(\text{Cl}) = 7 - 4 = 3$ $3 + 0 - 2 = +1$ $\text{CF}(\text{O}) = 6 - 6 = 0$ $\text{CF}(\text{O}) = 6 - 7 = -1$ $-1 \times 2 = -2$ $+1 - 2 = -1$ $\checkmark$ catión
		X	El no cumple con carga formal $\text{CF}(\text{Cl}) = 7 - 8 = 2$ $2 + 2 \times 0 - 1 = +1$ $\text{CF}(\text{O}) = 0$ $\text{CF}(\text{O}) = 6 - 7 = -1$ $-1 \times 2 = -2$ $+1 - 2 = -1$ $\checkmark$ catión
	X		El Cl pertenece al segundo período, por lo que se prioriza que cumpla con la carga formal Aquí $\text{CF}(\text{Cl}) = 7 - 7 = 0$ $\checkmark$ El oxígeno es del período 2, por lo que se prioriza que cumpla la regla del octeto y todas la cumplen. Además $1,40 \times 2 + 1,65 = 1,46 \text{ Å}$
	X	X	Aquí no cumplen las condiciones de la forma atómica para ser una molécula, porque el Cl pertenece a 2 ^o período que cada O pertenece a 2 ^o período: $\text{CF}(\text{O}) = 6 - 7 = -1$, Es la de anión sp^3 1 ^o tiene 1 e de más y según más $\text{E}(\text{el})$ que el otro es sp^3 . $1,65 \text{ Å} \neq 1,46 \text{ Å}$ $\checkmark$

b) Dibujar e indicar el nombre de la Geometría Electrónica y de la Geometría Molecular del anión clorato (ClO_3^-). Determinar también los ángulos de enlace.



GE: tetraédrica $\checkmark$

GM: pirámide de base triangular $\checkmark$

$\angle \text{OClO} \approx 109,5^\circ$
(los 3)

INCOMPLETO

Problema 3 (20 puntos)

a) Considerar las sustancias de la siguiente tabla:

Compuesto	Fórmula	Mr	Compuesto	Fórmula	Mr
Butan-1-ol	$ \begin{array}{cccc} H & H & H & H \\ & & & \\ H-C & -C & -C & -C-O-H \\ & & & \\ H & H & H & H \end{array} $	74	Pentano	$ \begin{array}{cccc} H & H & H & H & H \\ & & & & \\ H-C & -C & -C & -C & -C-H \\ & & & & \\ H & H & H & H & H \end{array} $	72
Butanona	$ \begin{array}{cccc} H & O & H & H \\ & & & \\ H-C & -C & -C & -C-H \\ & & & \\ H & H & H & H \end{array} $	73	Terbutanol	$ \begin{array}{c} H_3C \\ \\ H_3C-C-OH \\ \\ H_3C \end{array} $	74

36,1°C

79,64°C

- ¿Cuál o cuáles de las moléculas de la tabla presenta momento dipolar permanente distinto de cero? Justifique.
- Indicar qué tipo de interacciones estarán presentes en dichas sustancias puras.
- Asignar a cada sustancia una temperatura de ebullición (36,1°C; 79,64°C; 82°C y 117,7°C) explicando claramente cuál es la relación entre la Temperatura de Ebullición y las fuerzas intermoleculares.

i) El Butan-1-ol tiene $\mu \neq 0$ porque tiene un grupo OH polar al final de la cadena.

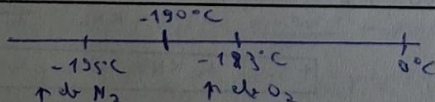
El Terbutanol también tiene un grupo OH polar, pero es una molécula terciaria con un átomo periferico diferente del resto, por lo que tiene $\mu \neq 0$.

La Butanona tiene un enlace con un O cuyo μ de enlace no está compensado por lo que su μ total es $\neq 0$.

ii) Todas las sustancias puras pueden interactuar entre ellas por fuerzas de London. La única que no tiene ~~estas~~ interacciones dipolo-dipolo y dipolo-dipolo inducido es el Pentano. El Butan-1-ol y el Terbutanol pueden hacer puentes de hidrógeno gracias a sus grupos OH.

iii) Mientras más intensas y más variadas son las interacciones intermoleculares, mayor será el punto de ebullición de la sustancia que las presenta. Esto es porque necesitan más energía cinética en forma de calor para compensar la energía potencial de las moléculas y así separarlas. Las fuerzas más débiles son las de fuerzas de London, por lo que el Pentano, que solo interactúa con las mismas, tendrá el punto de ebullición más bajo, a 36,1°C. Al no poder hacer puentes de H como las otras dos moléculas pero ser polar, el segundo p.d.e. corresponde a ~~79,64°C~~ la Butanona, a 79,64°C. No podemos determinar si el Butan-1-ol o el Terbutanol tienen el punto de eb. más alto, ya que comparten las mismas interacciones intermoleculares y debido a su Mt. igual, tienen iguales f. de London (a priori).*

b) ¿Cuál será el estado de agregación del oxígeno (O₂) y del nitrógeno (N₂) a -190°C y 1 bar? Como dato se sabe que el pto de ebullición normal de ambos compuestos es de -183°C y de -195°C respectivamente. Justifique utilizando argumentos de energía cinética y energía potencial.



Ambos moléculas son lineales y no polares.
 $N \equiv N$ $O=O$

Por lo tanto solo interactúan por fuerzas de London. A -190°C, el O₂ se encuentra en estado líquido y el N₂ en estado gaseoso. Esto es porque las interacciones por f. de London del O₂ son más fuertes que las del N₂, al tener una mayor masa molar. Una mayor masa molar (a priori) indica una más grande nube electrónica, que es por lo tanto más deformable y más polarizable. Esto significa que la energía potencial de las fuerzas que unen las moléculas de O₂ es mayor que la de las fuerzas que unen a las moléculas de N₂, por lo que hace falta más energía cinética (en forma de calor) para separarlas y que ~~pasen~~ al estado gaseoso.

* Pero debido a la diferencia de conformación, el Butan-1-ol siendo más alargado que el Terbutanol (más redondeado), este último también es más polarizable, por lo que también ~~tiene~~ ^{tiene} un punto de ebullición (82°C) que el Butan-1-ol (79,64°C).

Problema 4 (40 puntos)

a) Se disuelven: 150 mL de etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) en 350 mL de agua destilada. La densidad a 25°C del etanol puro es 0,79 g/cm³ y de la solución resultante es de 0,96 g/cm³.

i) ¿El volumen final de la solución es 500 mL? Justificar.

ii) Calcule la concentración en % m/m.

iii) Calcule la molaridad de la solución.

DATOS: $\rho(\text{H}_2\text{O}) = 1 \text{ g/mL}$; $\text{Mr}(\text{H}) = 1$; $\text{Mr}(\text{C}) = 12$; $\text{Mr}(\text{O}) = 16$.

i) El volumen final de la solución no es 500 mL porque las moléculas no son aditivas. 150 mL + 350 mL $\neq$ 500 mL

ii) % m/m = $\frac{\text{masa soluto}}{\text{masa solución}} \times 100$ se $350 \text{ mL H}_2\text{O} \times 1 \text{ g/mL} = 350 \text{ g H}_2\text{O}$ $150 \text{ mL EtOH} \times 0,79 \text{ g/mL} = 118,5 \text{ g EtOH}$

$$C = \frac{118,5 \text{ g eto}}{118,5 \text{ g EtOH} + 350 \text{ g agua}} \times 100 = \frac{118,5 \text{ g EtOH} \times 100}{118,5 \text{ g EtOH} + 350 \text{ g agua}} = \boxed{25,3\% \text{ m/m}}$$

iii) $\text{Mr}(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) = (1 \times 6 + 12 \times 2 + 16) \text{ g/mol} = 46 \text{ g/mol} \rightarrow \frac{118,5 \text{ g EtOH}}{46 \text{ g/mol}} = 2,58 \text{ mol de EtOH}$

$$\frac{(118,5 \text{ g} + 350 \text{ g})}{0,96 \text{ g/mL}} = 488,0 \text{ mL de sol} \quad M = \frac{\text{mol soluto}}{\text{L sol}} \quad C = \frac{2,58 \text{ mol}}{0,488 \text{ L}} = \boxed{5,29 \text{ M}}$$

b) i) ¿Cómo prepararía 250 mL de una solución de ácido clorhídrico (HCl) 1,2 M a partir de una solución de HCl concentrado (36,5% m/m, $\delta = 1,20 \text{ g/mL}$)? Expresar todo los cálculos realizados e indicar el material volumétrico que utilizaría para preparar la solución de HCl 1,2 M.

ii) Si se prepara una nueva solución realizando una dilución 1:25 de la solución de HCl 1,2 M. ¿Cuál es la molaridad de la nueva solución? DATOS: $\text{Mr}(\text{H}) = 1$; $\text{Mr}(\text{Cl}) = 35,5$.

i) $\text{Mr}(\text{HCl}) = (1 + 35,5) \text{ g/mol} = 36,5 \text{ g/mol}$ $36,5\% \text{ m/m} \Rightarrow 36,5 \text{ g eto en } 100 \text{ g sol}$

$$\frac{100 \text{ g sol}}{1,20 \text{ g/mL}} = 83,3 \text{ mL sol} \quad \frac{36,5 \text{ g HCl}}{36,5 \text{ g/mol}} = 1 \text{ mol HCl} \Rightarrow C_1 = \frac{1 \text{ mol}}{0,0833 \text{ L}} = \boxed{12,0 \text{ M}}$$

F de D = $\frac{C_1}{C_2} = \frac{12,0 \text{ M}}{1,2 \text{ M}} = 10$ por lo tanto F de D = $\frac{V_2}{V_1} = \frac{250 \text{ mL}}{V_1} = 10 \Rightarrow V_1 = 25 \text{ mL}$. Necesitamos una pipeta de 25 mL y un matraz de 250 mL para preparar la solución.

ii) F de D = $\frac{C_1}{C_2} = \frac{12 \text{ M}}{C_2} = 25 \rightarrow C_2 = \frac{1,2 \text{ M}}{25} = \boxed{0,048 \text{ M}}$

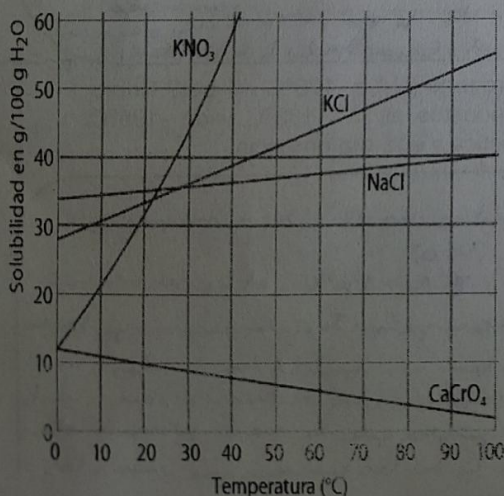
c) A partir del gráfico de solubilidad en función de la temperatura que se presenta debajo, responder:

i) ¿Cuántos moles de nitrato de potasio (KNO_3) se pueden disolver en 150 mL de agua a 35°C?

ii) ¿Cuántos gramos de KNO_3 precipitarán si la solución del ítem i) se enfría hasta 10°C?

iii) ¿Qué temperatura mínima se requiere alcanzar para disolver 15 gr de KNO_3 en 25 mL de agua? Justifique con cálculos todas sus respuestas.

DATOS: $\rho(\text{H}_2\text{O}) = 1 \text{ g/mL}$; $\text{Mr}(\text{K}) = 39$; $\text{Mr}(\text{N}) = 14$; $\text{Mr}(\text{O}) = 16$.



i) Gráficamente $S_{a 35^\circ\text{C}} = \frac{50 \text{ g eto}}{100 \text{ g H}_2\text{O}}$

$$150 \text{ mL} \times 1 \text{ g/mL} = 150 \text{ g H}_2\text{O}$$

$$\frac{100 \text{ g} - 50 \text{ g KNO}_3}{150 \text{ g} - 50 \text{ g KNO}_3} = \frac{50 \text{ g KNO}_3}{100 \text{ g}} \Rightarrow \boxed{7,5 \text{ g de KNO}_3}$$

ii) $S_{a 10^\circ\text{C}} \approx 21 \text{ g KNO}_3 / 100 \text{ g H}_2\text{O}$ $\text{Mr}(\text{KNO}_3) = (39 + 14 + 3 \times 16) \text{ g/mol} = 101 \text{ g/mol}$

$$\frac{100 \text{ g} - 21 \text{ g KNO}_3}{150 \text{ g} - 21 \text{ g KNO}_3} = \frac{79 \text{ g de KNO}_3}{101 \text{ g/mol}} = 0,77 \text{ mol disueltos}$$

$$7,5 \text{ g} - 31,5 \text{ g} = \boxed{7,5 \text{ g de KNO}_3 \text{ precipitados}}$$

iii) $25 \text{ mL H}_2\text{O} \rightarrow 25 \text{ g H}_2\text{O} \rightarrow 15 \text{ g KNO}_3$

$$\frac{100 \text{ g H}_2\text{O} - 15 \text{ g KNO}_3}{25 \text{ g}} = 60 \text{ g de KNO}_3$$

Gráficamente, vemos que alcanzamos una solubilidad de 60 g $\text{KNO}_3 / 100 \text{ g de agua}$ a alrededor de 41°C. Por lo tanto hay que llevar al agua a al menos 41°C para disolver 15 g de KNO_3 en 25 mL de agua.